Urubu do Pix

Pagamentos instantâneos distribuídos

O meme promete multiplicar o dinheiro. O sistema garante que nenhum centavo é criado ou perdido.

Projeto 02 · Engenharia de Sistemas Distribuídos 2026.2

Deivison · Giancarlo · Herlan

O problema

Ana, do Banco Alfa, envia **R$ 100** para Carla, do Banco Beta. São **três bancos de dados**, de três participantes independentes:

Alfa debita Ana → SPI move as reservas → Beta credita Carla

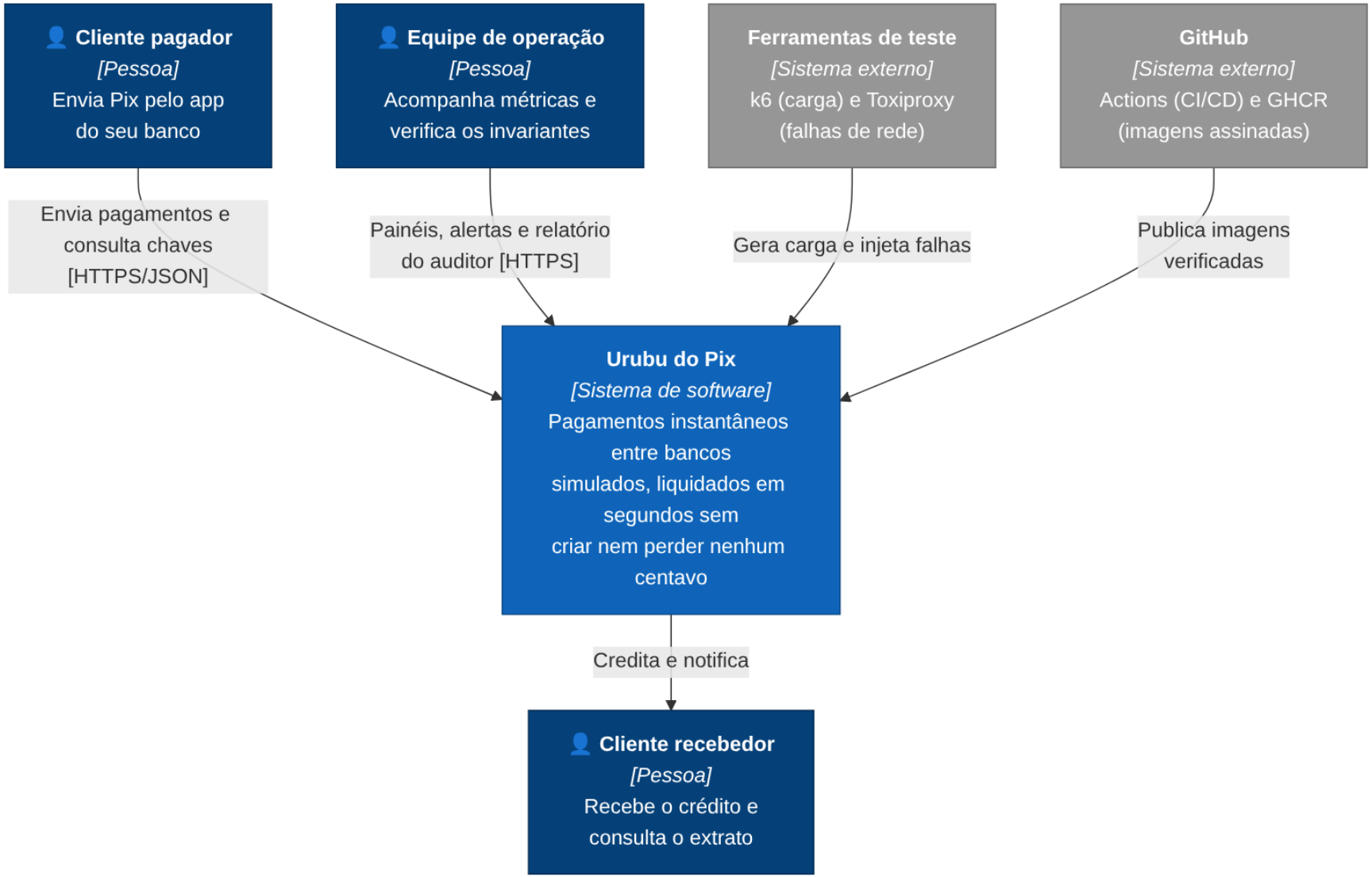
Se no meio do caminho...	Sem tratamento
o Alfa debita e cai antes de avisar o SPI	R$ 100 **somem**
a mesma mensagem chega duas vezes	Carla recebe **R$ 200**
o Beta nunca responde	pagamento **preso** para sempre

Não existe transação distribuída (2PC) entre instituições. **A garantia tem de vir da arquitetura.**

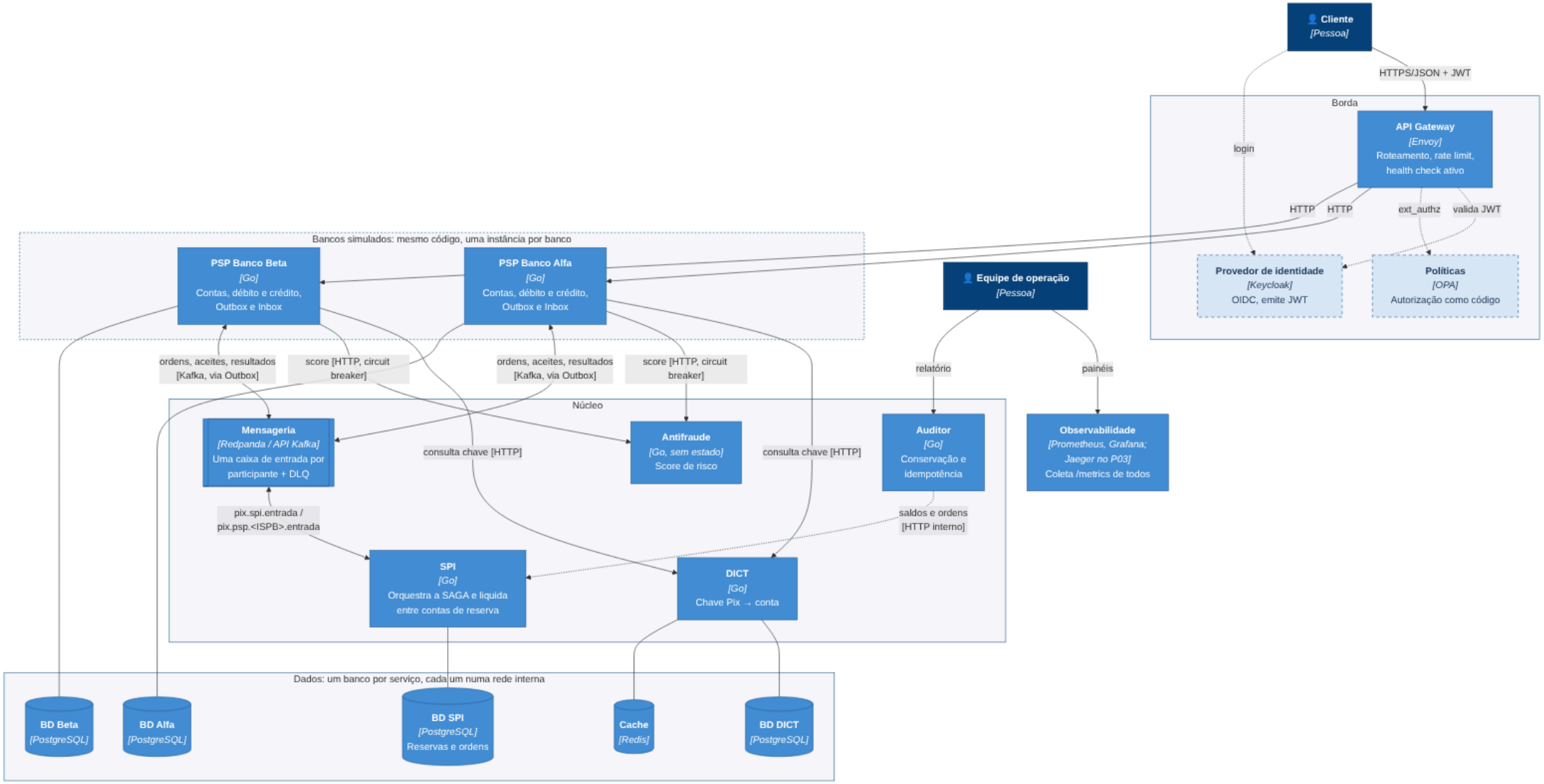
Critérios de sucesso

#	Critério	Meta
C1	Conservação	somando o saldo de todo mundo, o total é o mesmo antes e depois de qualquer teste
C2	Idempotência	a mesma ordem enviada 10.000 vezes move o dinheiro uma vez só
C3	Desempenho	com 300 pagamentos por segundo durante 10 min, 99% terminam em até 2 s
C4	Resiliência	rede cortada sob carga: até 30 s depois de voltar, nenhum pagamento fica preso
C5	Degradação	se o antifraude cair, o disjuntor abre em até 5 s e os pagamentos pequenos continuam
C6	Segurança	toda chamada sem credencial é recusada; consulta de chaves em massa é bloqueada
C7	Deployment	versão nova do antifraude com defeito é detectada e desfeita sozinha

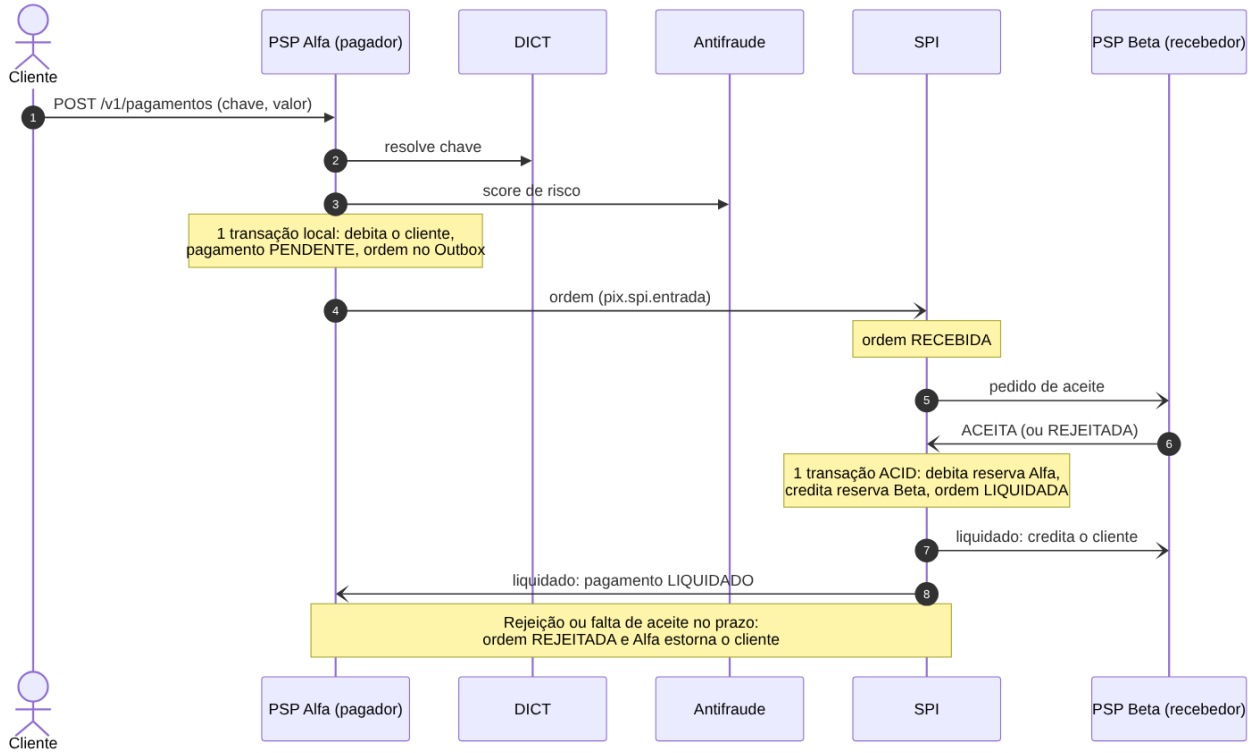
C4 nível 1: contexto



C4 nível 2: containers



SAGA orquestrada pelo SPI + Outbox



- Liquidação entre reservas: **uma transação ACID** no SPI
- Débito e mensagem na **mesma transação** (Outbox): nunca divergem
- Recebedor só credita **depois** da liquidação: aceite atrasado não cria dinheiro

Mensageria: Redpanda, uma caixa de entrada por participante

Tópico	Publica	Consome
`pix.spi.entrada`	PSPs	SPI
`pix.psp.<ISPB>.entrada`	SPI	só aquele banco
`*.dlq`	consumidor, após os retries	operação

- **Chave = EndToEndId** → mensagens do mesmo pagamento na mesma partição, em ordem
- **Pelo menos uma vez** + consumidor idempotente (Inbox), sem depender de exactly-once
- Por que não RabbitMQ? Sem releitura do log. Kafka? Mesma API, mas JVM e mais pesado

Idempotência ponta a ponta

EndToEndId no formato do Pix: `E` + ISPB + data/hora UTC + 11 caracteres

`E10000001202611041607aB3dE9fK2Lm`

Três barreiras contra débito ou crédito em dobro:

1. `ordens.end_to_end_id` é **chave primária** no SPI
2. `UNIQUE (end_to_end_id, tipo)` nos **lançamentos** de cada banco
3. **Inbox** (`mensagens_processadas`) na mesma transação do efeito

Valores sempre em **centavos inteiros**: `float` perde centavos em somas.

Zero Trust na borda

Envoy é a única porta de entrada:

- Só os **PSPs** têm rota; SPI, DICT, antifraude e auditor ficam invisíveis
- Rate limit global (1.000 req/s) e **10 req/s em consulta de chave** contra varredura do DICT
- `/metrics` bloqueado na borda
- Health check ativo em `/readyz` e ejeção de instância com erros 5xx seguidos

No P03: Keycloak (OIDC/JWT) validado no Envoy, autorização no OPA, mTLS entre serviços

Segmentação de rede e containers endurecidos

Rede	Quem
`borda`	gateway, PSPs
`nucleo`	serviços e Redpanda
`db-*` (internas)	cada serviço **só com o próprio banco**

- Um PSP **não alcança** o banco do outro, e nenhum banco é alcançável pela borda
- Imagem distroless sem shell, usuário sem privilégio, **somente leitura**, sem capabilities
- Verificado automaticamente no CI (com controle positivo)

Stack

Camada	Escolha	Por quê
Serviços	**Go 1.26**	concorrência nativa, binário estático, pouca memória
Dados	**PostgreSQL 18**, um por serviço	ACID, `CHECK` / `UNIQUE` reforçam os invariantes
Mensageria	**Redpanda** (API Kafka)	log durável, ordem por chave, leve
Cache	**Redis 8**	cache-aside e limite por PSP no DICT
Borda	**Envoy**	rate limit, JWT e OPA nativos
Observabilidade	**Prometheus + Grafana** (Jaeger no P03)	p99 e taxa de erro
Testes (P03)	**k6, Toxiproxy, Testcontainers**	carga, caos, integração real

Pipeline DevSecOps

`push` / `PR` → **testes** (`-race`, cobertura) · **lint** (gosec) · **govulncheck** · **Trivy** (repo e imagens) · **SBOM** (Syft) · **fumaça** (Compose inteiro)

`main` → push no **GHCR** + **assinatura keyless com Cosign** + proveniência SLSA

Supply chain:

- Actions fixadas por **SHA**, não por tag
- **Dependabot** semanal (Go, imagens, actions)
- Permissões mínimas por job
- Uma imagem **distroless** para todos os serviços

Auditor de invariantes e observabilidade

O auditor consulta APIs internas (não os bancos) e dá um **veredito objetivo** ao fim de cada teste:

1. Soma das reservas no SPI é constante
2. Por banco, em repouso: **clientes = reserva** (hoje: R$ 5.000,00 = R$ 5.000,00)
3. Nenhum EndToEndId liquidado duas vezes
4. Nenhuma ordem presa além do prazo + 30 s

Desde o primeiro commit: `/metrics` por rota, `/healthz` ≠ `/readyz`, logs JSON

Plano de testes

Critério	Teste	Ferramenta
C1, C2	10.000 reenvios do mesmo EndToEndId + auditor	Testcontainers
C3	300 pagamentos/s por 10 min	k6 + Prometheus
C4	corte SPI↔PSP por 60 s sob carga	Toxiproxy + auditor
C5	antifraude derrubado sob carga	Compose + métricas
C6	sem JWT, token expirado, certificado estranho, rajada de chaves	testes negativos
C7	versão com 5% de erro	Argo Rollouts

Já roda hoje: unitários (81–100% por pacote), lint, scanners e fumaça no CI

Demonstração

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build --wait
./scripts/fumaca.sh
docker compose --profile observabilidade up -d   # Prometheus em :9090
```

- 13 containers saudáveis
- Gateway roteia, limita (429) e esconde o núcleo
- Bancos isolados por rede
- Tópicos e DLQs criados
- Invariante de conservação válido nos dados iniciais

Divisão e próximos passos (Projeto 03)

Integrante	Frente	No P03
Deivison	Liquidação, observabilidade	SAGA e liquidação atômica no SPI, Jaeger, k6
Giancarlo	Bancos, mensageria, qualidade	API do PSP, Outbox, consumidores, DLQ, auditor, Toxiproxy
Herlan	Borda, segurança, entrega	DICT com cache, Keycloak/JWT, OPA, mTLS, antifraude, canary

12 padrões mapeados nas 5 áreas · **5 ADRs** · C4 níveis 1 e 2 · ambiente e CI funcionando

Perguntas?

github.com/Deivison-Costaa/urubu-do-pix